REGULAMENTO OFICIAL DO HACKATHON: AUTO-T&M KARSTEN

Desafio de Automação de Tempos e Métodos na Indústria Têxtil

---

1. DO OBJETIVO E DO DESAFIO

1.1. O **Hackathon Auto-T&M Karsten** é uma competição de inovação e desenvolvimento de software promovida pela [Nome da Instituição de Ensino] em parceria com a **Karsten S.A.**

1.2. O desafio consiste em criar uma solução computacional (sistema web, desktop ou aplicação em nuvem) capaz de automatizar o processo de formação de tempos operacionais da Engenharia de Tempos e Métodos (T&M). O software deve consumir cadastros de apoio (Elementos MTM e Máquinas), processar os parâmetros do produto e a sequência de operações, e gerar automaticamente a ficha padronizada de **Processo Operacional (PO)**.

---

2. DA ELEGIBILIDADE E DAS EQUIPES E INSCRIÇÕES

2.1. Poderão participar estudantes regularmente matriculados nos cursos de Engenharia de Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e áreas correlatas.

2.2. As equipes deverão ser compostas por no mínimo **2 (dois)** e no máximo **5 (cinco)** integrantes.

---

3. ESTRUTURA DE DADOS E KITS DE ENTRADA E SAÍDA

Para fins de desenvolvimento e validação durante o evento, a organização fornecerá um **Kit de Apoio do Desafio** composto por:

3.1. Cadastros de Apoio (Base Estática do Sistema)

Uma planilha de referência contendo duas abas principais:

- **Aba `MATRIZ DE ELEMENTOS` (MTM):** Catálogo contendo 6 procedimentos operacionais padrão (Código MTM, Descrição do Elemento e Tempo Unitário em minutos).

- **Aba `TEMPO-CM` (Máquinas):** Cadastro técnico contendo 3 máquinas de costura (Código da Máquina, Descrição/Modelo, RPM Padrão e Fator de Tempo por Metro em min/m).

3.2. Dados de Entrada da Operação

Parâmetros de teste representando o produto a ser roteirizado:

- **Dados do Produto:** Nome da Peça (ex: *Sobre-lençol Solteiro*), Perímetro/Comprimento de Costura (em metros) e Densidade de Pontos (Pontos/cm).
- **Equipamento:** Código da máquina selecionada para a operação.
- **Roteiro de Operações:** Sequência ordenada dos códigos MTM a serem executados (ex: `2.1`, `1.1`, `3.1`).

> **Nota sobre o meio de entrada:** A forma de envio ou captura dos dados de entrada fica a critério da equipe (pode ser realizada via interface gráfica interativa, formulário web, upload de arquivo Excel, CSV, JSON ou texto).

3.3. Exemplo de Saída Esperada (Planilha `PO`)

Um modelo gabarito da ficha de **Processo Operacional (PO)** consolidada, contendo:

- Cabeçalho de identificação do produto e equipamento.
- Elemento **`FIXO` (Costura de Máquina):** Tempo calculado automaticamente via fórmula:`Tempo FIXO (min) = Perímetro de Costura (m) * Tempo/Metro da Máquina`
- **Elementos Manuais:** Descrições e tempos consultados automaticamente no banco MTM para cada código informado.
- **Tempo Total da Operação (TP):** Somatório automático de todos os elementos (FIXO + MTM).

---

4. REQUISITOS DA SOLUÇÃO (ESCOPO DO DESAFIO)

1. **Modelagem/Carga de Dados:** Módulo para cadastrar ou ler as tabelas de apoio (Catálogo MTM e Máquinas).
2. **Motor de Cálculo T&M:** Lógica automática para calcular o tempo do elemento `FIXO` e somar os tempos dos procedimentos MTM selecionados.
3. **Geração e Exportação da Ficha PO:** Capacidade de exibir em tela e exportar a ficha final formatada do Processo Operacional (`PO`) nos moldes do exemplo fornecido.

---

5. DA DINÂMICA DO EVENTO E ENTREGÁVEIS

5.1. O Hackathon terá início em 03/11/2026 às 13:00 e fim em 11/11/2026 às 14:00.

5.2. Dados de exemplo podem ser encontrados no link: dados_hackat

5.3. Ao final da competição, cada equipe deverá entregar:

- Link do repositório público do código-fonte (GitHub/GitLab) contendo arquivo `README.md` com instruções claras de instalação e execução.
- Demonstração prática do software rodando o cenário de teste oficial do evento perante a banca examinadora (Pitch de 5 minutos + 3 minutos de arguição).

---

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A banca examinadora avaliará as entregas com base na seguinte pontuação (Total: 100 pontos):

Critério	Descrição	Pontuação
Aderência Funcional e Precisão	Execução correta dos cálculos (Tempo FIXO e Total), integridade na geração da ficha PO com base no gabarito oficial.	**35 pts**
Arquitetura e Qualidade do Código	Organização do código, estrutura dos dados, usabilidade/interface do software e facilidade de operação.	**20 pts**
Flexibilidade de Ingestão de Dados e Criatividade da solução.	Robustez do método escolhido para receber os parâmetros do produto e a sequência de operações.	**20 pts**
Pitch e Apresentação	Clareza na demonstração ao vivo e respostas às dúvidas técnicas da banca.	**25 pts**

---

7. PREMIAÇÃO:

Haverá premiação para os 3 (três) primeiros colocados.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Os direitos autorais e de propriedade intelectual do código-fonte gerado pertencem aos alunos participantes.

7.2. A empresa parceira **Karsten S.A.** reserva-se o direito de utilizar as ideias e protótipos para fins de avaliação interna, podendo convidar as equipes de destaque para negociação ou projetos de teste-piloto pós-evento.